

PROBLEMA — Transmision en Doble Barrera

Teórico

Supongamos que tenemos de dos barreras de diferentes alturas, cuya energía incidente es E , la cual $V_0 < E < V_1$, como se muestra en la figura 2.

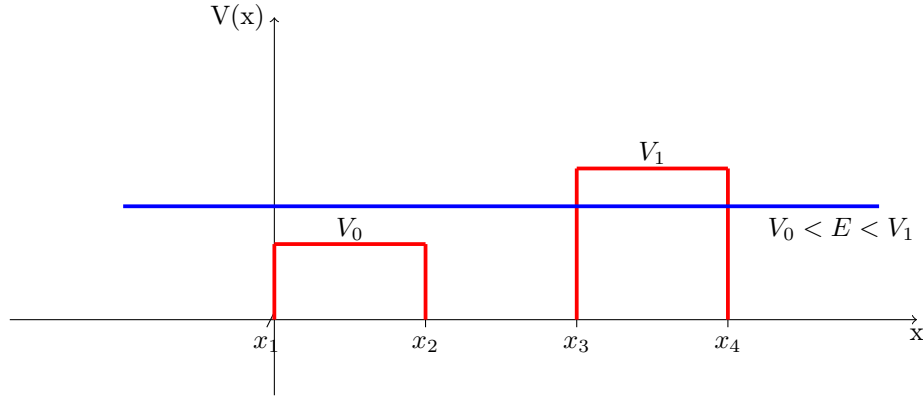


Figura 1: Problema de la doble barrera.

Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

Resolvemos la ecuación para las regiones I y II , se obtiene que

$$\begin{aligned}\psi_I(x) &= A_1 e^{iqx} + B_1 e^{-iqx} \\ \psi_{II}(x) &= A_2 e^{i\alpha x} + B_2 e^{-i\alpha x}\end{aligned}$$

con $q = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ y $\alpha = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$. La continuidad en las regiones I y II ocurre en $x = x_1$, de tal modo que

$$\psi_I(x_1) = \psi_{II}(x_1) \quad \text{y} \quad \left. \frac{\partial \psi_I(x)}{\partial x} \right|_{x=x_1} = \left. \frac{\partial \psi_{II}(x)}{\partial x} \right|_{x=x_1}$$

Obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}A_1 e^{iqx_1} + B_1 e^{-iqx_1} &= A_2 e^{i\alpha x_1} + B_2 e^{-i\alpha x_1} \\ q(A_1 e^{iqx_1} - B_1 e^{-iqx_1}) &= \alpha(A_2 e^{i\alpha x_1} - B_2 e^{-i\alpha x_1})\end{aligned}$$

Despejamos A_1 y B_1

$$\begin{aligned}A_1 &= \frac{1}{2} A_2 e^{ix_1(\alpha-q)} \left(1 + \frac{\alpha}{q}\right) + \frac{1}{2} B_2 e^{-ix_1(\alpha+q)} \left(1 - \frac{\alpha}{q}\right) \\ B_1 &= \frac{1}{2} A_2 e^{ix_1(\alpha+q)} \left(1 - \frac{\alpha}{q}\right) + \frac{1}{2} B_2 e^{-ix_1(\alpha-q)} \left(1 + \frac{\alpha}{q}\right)\end{aligned}$$

De aquí obtenemos que

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{ix_1(\alpha-q)} \left(1 + \frac{\alpha}{q}\right) & e^{-ix_1(\alpha+q)} \left(1 - \frac{\alpha}{q}\right) \\ e^{ix_1(\alpha+q)} \left(1 - \frac{\alpha}{q}\right) & e^{-ix_1(\alpha-q)} \left(1 + \frac{\alpha}{q}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

Definimos la matriz de transferencia $M_\omega(x, \xi)$ como:

$$M_\xi(x, \omega) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{ix(\omega-\xi)} \left(1 + \frac{\xi}{\omega}\right) & e^{-ix(\omega+\xi)} \left(1 - \frac{\xi}{\omega}\right) \\ e^{ix(\omega+\xi)} \left(1 - \frac{\xi}{\omega}\right) & e^{-ix(\omega-\xi)} \left(1 + \frac{\xi}{\omega}\right) \end{pmatrix},$$

donde ω es el número de onda en la región donde no hay potencial, de esta matriz podemos obtener su inversa, la cual es

$$M_\xi^{-1}(x, \omega) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-ix(\omega-\xi)} \left(1 + \frac{\xi}{\omega}\right) & e^{-ix(\omega+\xi)} \left(1 - \frac{\xi}{\omega}\right) \\ e^{ix(\omega+\xi)} \left(1 - \frac{\xi}{\omega}\right) & e^{ix(\omega-\xi)} \left(1 + \frac{\xi}{\omega}\right) \end{pmatrix}$$

De esto obtenemos las siguientes igualdades

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = M_q(x_1, \alpha) \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_3 \\ B_3 \end{pmatrix} = M_q(x_2, \alpha) \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A_3 \\ B_3 \end{pmatrix} = M_q(x_3, k) \begin{pmatrix} A_4 \\ B_4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_5 \\ B_5 \end{pmatrix} = M_q(x_4, k) \begin{pmatrix} A_4 \\ B_4 \end{pmatrix}.$$

Note que k es el número de onda en la región con potencial mayor a la energía de incidencia, y además podemos observar que k no es más que $i\alpha$, es decir, $k = i\alpha$. Por lo tanto, la matriz de transferencia total, es

$$\Lambda = M_q(x_1, \alpha) M_q^{-1}(x_2, \alpha) M_q(x_3, -ik) M_q^{-1}(x_4, -ik).$$

Por lo tanto, además no hay incidencia por la derecha, podemos considerar a $B_4 = 0$, de modo que

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} A_4 \\ B_4 \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} A_4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sabemos que $T = \left| \frac{A_4}{A_1} \right|^2$, por lo que podemos asociar al coeficiente de transmisión como el modulo cuadrado del inverso del primer coeficiente de la matriz Λ , es decir

$$T = \frac{1}{|\Lambda_{11}|^2}.$$

Simulación

Consideraremos dos alturas de potencial $V_0 = 50$ meV y $V_1 = 150$ meV, así como una energía incidente fija de $E = 100$ meV. Las posiciones de las barreras toamn como $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{1}{2}L$, $x_3 = L$ y $x_4 = \frac{3}{2}L$, donde el parámetro característico L se define

$$L = \sqrt{\frac{20\hbar^2}{2mV_0}}.$$

Con estos parámetros se obtuvieron los resultados que se presentan en la figura siguiente.

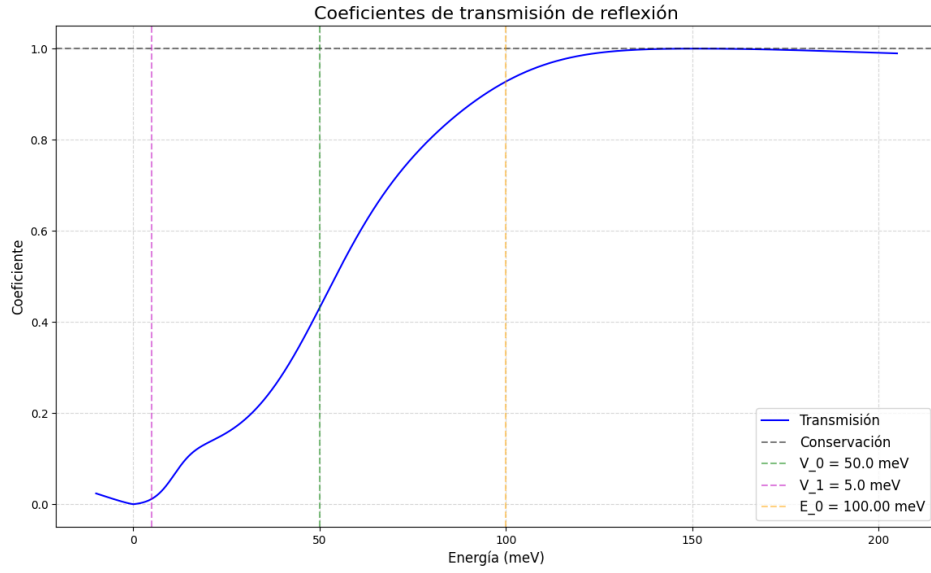


Figura 2: Transmisión electronica entre dos barreras.

De la figura podemos observar que si la energía incidente fuera de $E \approx 150$ meV, el coeficiente de transmisión $T \approx 1$.